المعادن - جواهر الأرض

الصف الأول المتوسط | الفصل الخامس: الصخور والمعادن — الدرس الأول (كتاب الطالب ص ١٣٦ – ١٤٢)

الفكرة الكبرى والهدف المحوري للدرس

- **المعادن لبنات بناء قشرة الأرض وصخورها:** تعرف العلماء على أكثر من **٤٠٠٠ معدن**، ولكل معدن تركيب كيميائي محدد وترتيب ذري منتظم يمنحه خصائص فيزيائية ثابتة.
- **من الحياة اليومية إلى الصناعات المتقدمة:** تدخل المعادن في ملح الطعام وقلم الرصاص والزجاج والأباريق الفلزية والحلي الثمينة والتوصيلات الكهربائية.

سؤال للتهيئة (من مهارات نافس — مهارة المقارنة والتحليل):

- **موقف استقصائي:** عثر مستكشف على عينة معدنية صفراء لامعة تشبه الذهب تماماً؛ كيف يمكنه التحقق علمياً خلال ثوانٍ مما إذا كانت العينة ذهباً حقيقياً أم معدن البيريت (ذهب المغفّلين) دون تذوقها أو إتلافها؟

الأهداف التعليمية للدرس:

1. **تحدد الفرق** بين المعدن والصخر.
2. **تصف الخصائص** المستخدمة في تحديد المعادن.

الأهمية الواقعية في حياتنا:

- **المعادن مواد أساسية في الطبيعة** يستخدمها الإنسان في أغراض مختلفة: صناعة الزجاج (الكوارتز)، الخزف، الحلي، والتوصيلات الكهربائية (النحاس).
- **الربط مع علم الأحياء:** تحتوي عظام الإنسان والخيول على بلورات صغيرة من معدن **الأباتيت**.

مراجعة المفردات والمفردات الجديدة:

- **مراجعة — الخصائص الفيزيائية:** خصائص للمادة يمكن ملاحظتها دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث تغيير في ماهيتها.
- **المعدن:** مادة صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة ذات ترتيب ذري منتظم وتركيب كيميائي محدد.
- **الصخر:** مادة صلبة طبيعية مكونة من معدن واحد أو أكثر.
- **البلورات:** مادة صلبة تحوي ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر ولها أحياناً سطوح ملساء تُسمى السطوح البلورية.
- **الحجر الكريم:** معدن نادر قابل للقص والصقل مثالي لصناعة الحلي.
- **الخام:** معدن يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح منها.

المحطة الأولى [تذكر وفهم]: ما المعدن؟ وكيف يتشكل؟ (ص ١٣٦ – ١٣٧)

[1] توجد المعادن حولنا في كل مكان: في علبة الملح (الهاليت)، وقلم الرصاص (معدن الجرافيت وليس عنصر الرصاص)، والزجاج (الكوارتز).

التمييز الجوهري: المعدن مقابل الصخر

- **المعدن:** مادة صلبة **غير عضوية** (لم تنشأ عن نبات أو حيوان)، طبيعية، ذراتها ذات ترتيب منتظم ومتكرر، وينفرد بتركيبه الكيميائي.
- **الصخر:** مكون من **معدن واحد أو أكثر**، وتُظهر الأشعة السينية انتظام ذرات المعادن داخله.

طرائق التشكل من الصهارة واللابة:

1. **التبريد البطيء للصهارة (باطن الأرض):** تتحد الذرات بانتظام فتكون **بلورات كبيرة** مرتبطة معاً بإحكام.
2. **التبريد السريع للابة (سطح الأرض):** تبرد بسرعة فتتكون معادن ببلورات صغيرة.

- **دليل التشكل:** البلورات الكبيرة مكتملة الشكل تعني توافر **حيزكافٍ** للنمو داخل فجوة.

طرائق التبخر والترسيب:

3. **التبخر:** عند تبخر ماء البحر تتشكل بلورات الملح والجبس.
4. **الترسيب:** ما يفيض عن قدرة الماء على حمل المواد الذائبة يترسب على شكل مادة صلبة.

- **أمثلة:** بلورات **الفلوريت** (الشكل ٢)، و**عُقيدات المنجنيز** الكروية في قيعان المحيطات (أقطارها تصل إلى ٢٥ سم).



الشكل (٢): تجمع بلورات معدن الفلوريت المتكون من محلول مشبع بمعادن ذائبة.

حل سؤال «ماذا قرأت؟» (ص ١٣٧): ما الذي يميز البلورات عن الأنواع الأخرى من المواد الصلبة؟

- **الإجابة النموذجية:** تتميز البلورات بأن ذراتها مرتبة بشكل هندسي **منتظم ومتكرر**، وتحوي أحياناً سطوحاً ملساء تُسمى السطوح البلورية.

المحطة الثانية [فهم وتحليل]: خصائص المعادن — الشكل البلوري، الانفصام، واللون (ص ١٣٧ – ١٣٨)

[2] يمكننا تمييز المعادن عن بعضها بالاعتماد على خصائصها الفيزيائية دون تغيير ماهيتها.

الشكل البلوري والانفصام:

- **الشكل البلوري:** يعكس الترتيب المنتظم للذرات؛ فمعدن **البيريت** يتشكل من بلورات سداسية الأوجه (الشكل ٣).
- **الانفصام:** انقسام المعدن إلى قطع ذات سطوح ناعمة ومنتظمة وعاكسة للضوء بسبب **مناطق ضعف** في ترتيب الذرات.
- **أمثلة:** معادن **المايكا** تنفصل إلى صفائح رقيقة (اتجاه واحد)، و**الهاليت** له ٣ اتجاهات متعامدة (مكعبات).

المكسر وخداع اللون:

- **المكسر:** انكسار المعدن إلى قطع ذات سطوح **خشنة** غير منتظمة أو منحنية، مثل معدن **الكوارتز** (الشكل ٤ ج).
- **اللون:** قد يميز الكبريت (أصفر) والنحاس (ذهبي محمر)، لكنه **قد يكون خادعاً!**
- **أمثلة الخداع:** البيريت يشبه الذهب (ذهب المغفّلين)، ومعدن **الكالسيت** يظهر بألوان مختلفة بسبب **الشوائب** (الشكل ٥).



الشكل (٤ ب): معدن الهاليت (الملح الصخري) له ثلاثة اتجاهات انفصام متعامدة تعطي مكعبات صغيرة.

تأمل قرآني وعلمي:

- قال تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ (فاطر: ٢٧) — إشارة إلى تنوع ألوان الصخور والمعادن في الجبال.

المحطة الثالثة [تطبيق]: المخدش، اللمعان، ومقياس موهس للقساوة (ص ١٣٩)

المخدش واللمعان — خصائص دقيقة تكشف المعدن الحقيقي

- **المخدش:** هو الفتات الناعم الملون الناتج عن حك المعدن بـ **لوح الخدش** (قطعة خزف بيضاء خشن)، وهو أدق من اللون؛ فمخدش **الهيماتيت** بني محمرّ (الشكل ٦)، ومخدش **البيريت** أخضر أو بني مسودّ، بينما مخدش **الذهب** أصفر.
- **اللمعان (البريق):** يصف كيفية انعكاس الضوء عن سطح المعدن: **فلزي** (يشع كالفلزات) أو **غير فلزي** (لؤلؤي، زجاجي، باهت، أو ترابي).

الرقم	المعدن المعياري	أداة القياس الشائعة وقساوتها
١	التلك (الأقل قساوة — يخدش بالظفر)	—
٢ – ٣	الجبس (٢) | الكالسيت (٣)	الظفر (٢٫٥) | قطعة النقد (٣)
٤ – ٥	الفلوريت (٤) | الأباتيت (٥)	مسمار الحديد (٤٫٥)
٦ – ٧	الفلسبار (٦) | الكوارتز (٧)	الزجاج (٥٫٥) | المبرد الفولاذي (٦٫٥) | لوح الخدش (٧)
٨ – ١٠	التوباز (٨) | الكورندم (٩) | الألماس (١٠ الأقسى)	الألماس يقص أي مادة أخرى



الشكل (٦): معدن الهيماتيت يترك مخدشاً بنياً محمراً على لوح الخدش الخزفي.

المحطة الرابعة [تطبيق وتحليل]: المعادن الشائعة وتطبيق العلوم (ص ١٤٠)

المعادن المكوّنة للصخور:

- **المعادن السليكاتية:** تتكون من **السيليكون والأكسجين** وتمثل **أكثر من نصف معادن قشرة الأرض** (مثل الكوارتز SiO_2 والفلسبار).
- **الكربونات:** تتكون من **الكربون والأكسجين** وتدخل في تركيب الحجر الجيري المستخدم في البناء.
- **معادن البحار المتبخرة:** مثل **الجبس** والملح الصخري (**الهاليت**).

حل سؤال «ماذا قرأت؟» (ص ١٤٠):

- **السؤال:** ما أهمية معدن الفلسبار السليكاتي؟
- **الإجابة النموذجية:** يُعدّ من المعادن السليكاتية الرئيسة المكوّنة لصخور قشرة الأرض (التي تشكل أكثر من نصف معادن القشرة)، كما يدخل في صناعة الخزف والزجاج.

حل «تطبيق العلوم: ما مدى قساوة هذه المعادن؟» (ص ١٤٠):

- **١. هل يمكن ترتيب المعادن الخمسة بدقة من الجدول؟** لا؛ لأن كلاً من **الياقوت والزمرد** لم ينخدشا بأي أداة حتى المبرد الفولاذي (٦,٥)، فلا نعرف أيهما أقسى من البيانات وحدها. (الترتيب للأقل: **جر افيت < هاليت < تركواز< [ياقوت، زمرد]**).
- **٢. كيف نحدد الأقسى بين الياقوت والزمرد؟** نخدش أحدهما بالآخر؛ فالأقسى هو الذي يخدش الآخر، أو نستخدم معادن قساوتها أعلى من ٦,٥ (كالكوارتز ٧ أو التوباز ٨ أو الكورندم ٩).

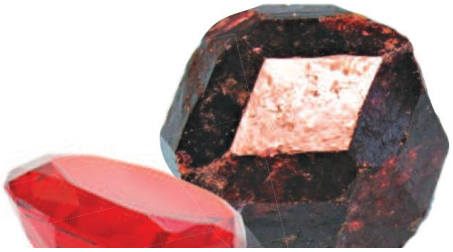
المحطة الخامسة [تحليل وتقويم]: الأحجار الكريمة، الخامات، والتعدين (ص ١٤١ – ١٤٢)

الأحجار الكريمة وتكوّنها:

- **شروط الجودة:** نقي، خالٍ من الشقوق والعيوب، جميل اللمعان واللون، وقابل للقص والصقل (مثل **الجارنت** الشكل ٧).
- **تكوّن الألماس:** يتكون من عنصر **الكربون** تحت ضغط مرتفع جداً في منطقة **الستار**، ثم تدفعه **الثورانات البركانية السريعة** نحو السطح.

الخامات ومعالجتها (رؤية ٢٠٣٠):

- **أمثلة الخامات: الهيماتيت** (للحديد/الفولاذ)، **الجالينا** (للرصاص/البطاريات)، **الدولوميت** (للماغنيسيوم/الفيتامينات)، و**النحاس** (للتوصيلات الكهربائية).
- **المعالجة:** يُستخرج بالتعدين ثم يُصهر ويُنقى.
- **رؤية ٢٠٣٠ (هدف ٣.٣.١):** تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.



الشكل (٧): بلورة حجر الجارنت الكريم تزداد جمالاً وقيمة بعد قصها وصقلها.

تجربة تصنيف المعادن (ص ١٤١) — الخلاصة العلمية:

- **المغنيتيت:** ينجذب بقوة للمغناطيس • **الكالسيت:** يفور مع حمض الهيدروكلوريك المخفف (HCl) • **الكوارتز والهورنبلند:** لا ينجذبان للمغناطيس ولا يفوران مع الحمض.

✍ المحطة السادسة [تقويم و ابتكار]: التقويم وحله — أسئلة «اختبر نفسك» (ص ١٤٢ كاملةً)

[فهم] ١. وضّح الفرق بين المعدن والصخر. واذكر أسماء خمسة معادن تدخل في تكوين الصخور.

- **الحل:** المعدن مادة صلبة غير عضوية طبيعية ذات تركيب كيميائي محدد وترتيب ذري منتظم، أما الصخر فيتكون من معدن واحد أو أكثر. ومن أمثلتها: **الكوارتز، الفلسبار، الكالسيت، المايكا، والهاليت**.

[تذكر وفهم] ٢. اكتب قائمة تتضمن خمس خواص تُستخدم في تعرّف المعادن. | ٣. أين يتكون الألماس وما الظاهرة التي تدفعه للسطح؟

- **حل (٢):** ١) الشكل البلوري ٢) الانفصام والمكسر ٣) اللون ٤) المخدش واللمعان ٥) القساوة.
- **حل (٣):** يتكون الألماس من الكربون تحت ضغط مرتفع في **منطقة الستار**، وتدفعه **الثورانات البركانية السريعة** إلى السطح.

[تحليل وتقويم] ٤. قارن بين لون المعدن ومخدشه مع مثال. | ٥. التفكير الناقد: هل توافق على السكن قرب منجم ذهب؟

- **حل (٤):** اللون هو المظهر الخارجي وقد يتغير بالشوائب، أما المخدش فهو لون المسحوق على لوح الخدش وهو ثابت وأدق (مثال: البيريت أصفر ومخدشه أخضر أو بني مسودّ).
- **حل (٥):** لا أوافق غالباً؛ لأن التعدين وصهر الخامات يسببان ضوضاء وأتربة ومخلفات كيميائية قد تلوث البيئة.

[تطبيق رياضي] ٦. تطبيق الرياضيات (النسب المئوية): زاد إنتاج النحاس من ٢,٣٤٠,٠٠٠ طن (١٩٩٦م) إلى ٢,٤٤٠,٠٠٠ طن (١٩٩٧م). ما نسبة الزيادة؟

- **الحل:** مقدار الزيادة = ٢,٤٤٠,٠٠٠ − ٢,٣٤٠,٠٠٠ = **١٠٠,٠٠٠ طن**. النسبة المئوية = (١٠٠,٠٠٠ ÷ ٢,٣٤٠,٠٠٠) × ١٠٠٪ ≈ **٤,٢٧٪**.

المحطة الختامية: قسم نافس ومصادر الفيديو ومراجعة أشكال الكتاب

المحطة الرقمية الذكية — باركود منصة عين الوطنية

امسح الباركود بكاميرا الجوال للانتقال إلى درس منصة عين المعتمد ومشاهدة التجارب والشروح المرئية التفاعلية:

رابط الدرس المباشر: (اضغط)

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

عنوان الفيديو المعتمد	المدة	الرابط المعتمد
١. المعدن (مفهومه وخصائصه)	6:49	(اضغط)
٢. الصخر (مكوناته وعلاقته بالمعادن)	3:15	(اضغط)
٣. البلورات (ترتيب الذرات المنتظم)	3:24	(اضغط)
٤. تركيب البلورة	3:47	(اضغط)
٥. الأحجار الكريمة	3:47	(اضغط)
٦. الخامات (استخراج الفلزات)	3:14	(اضغط)

إجابة سؤال التهيئة والتحليل المهاري (نافس: ٩-٥-٣-٢-٤ — علوم الأرض والفضاء / النظام الأرضي):

• **حل التهيئة:** نحك العينة على لوح الخدش الخزفي؛ فإن كان المخدش **أصفر** فهو ذهب، وإن كان **أخضر أو بنياً مسودّاً** فهو **بيريت** (كما أن قساوة البيريت ٦–٦,٥ والذهب ٢,٥–٣).

• **اختبار نافس (س١):** معدن يخدش الكالسيت (٣) ولا يخدش مسمار الحديد (٤,٥)؛ قساوته المتوقعة هي: **٤ (الفلوريت)**.

• **اختبار نافس (س٢):** صخر ناري يحتوي بلورات معدنية كبيرة مترابطة؛ يدل ذلك على: **تبريد بطيء للصهارة في باطن الأرض**.

ملاحظة مبوبة لمراجعة أشكال الكتاب المدرسي:

• **الشكل ١ (ص ١٣٦):** الكوارتز في الزجاج والجرافيت في قلم الرصاص • **الشكل ٢ و٣ (ص ١٣٧):** بلورات الفلوريت والبيريت السداسي.

• **الشكل ٤ (ص ١٣٨):** الانفصام (المايكا صفائح، الهاليت مكعبات) والمكسر (الكوارتز) • **الشكل ٥ و٦ وجدول ١ (ص ١٣٨–١٣٩):** ألوان الكالسيت، مخدش الهيماتيت، ومقياس موهس (١–١٠) • **الشكل ٧ (ص ١٤١):** الجارنت قبل القص وبعده.

نصيحة المراجعة الذكية:

• لا تعتمد على لون المعدن وحده في التمييز؛ اجمع دائماً بين **المخدش والقساوة والانفصام** للتأكد بدقة!